

Définition : Composition de deux fonctions

Soient u et v deux fonctions.

La fonction composée de u suivie de v , lorsqu'elle est définie, est notée $v \circ u$ et vérifie

$$(v \circ u)(x) = v(u(x)).$$

On peut représenter cette composition par le schéma

$$x \xrightarrow{u} u(x) \xrightarrow{v} v(u(x)).$$

Remarque : Ordre d'application des fonctions

Dans $v \circ u$, on applique d'abord la fonction u , puis la fonction v .

L'ordre d'écriture est donc l'inverse de l'ordre dans lequel les fonctions sont appliquées.

Exemple : Calculer une fonction composée

Soient

$$u(x) = 2x - 3 \quad \text{et} \quad v(x) = \sqrt{x}.$$

Alors

$$(v \circ u)(x) = v(u(x)) = \sqrt{2x - 3}.$$

Le schéma de composition est

$$x \xrightarrow{u} 2x - 3 \xrightarrow{v} \sqrt{2x - 3}.$$

Propriété : Ensemble de définition d'une fonction composée

Pour que $(v \circ u)(x)$ existe, il faut :

- que $u(x)$ existe ;
- que $u(x)$ appartienne à l'ensemble de définition de v .

Ainsi,

$$\mathcal{D}_{v \circ u} = \{x \in \mathcal{D}_u \mid u(x) \in \mathcal{D}_v\}.$$

Exemple : Ensemble de définition d'une fonction composée

Soient

$$u(x) = 2x - 3 \quad \text{et} \quad v(x) = \sqrt{x}.$$

La fonction u est définie sur $\mathbb{R}$, mais la fonction racine carrée ne peut être appliquée qu'à un nombre positif ou nul.

Il faut donc

$$u(x) \geq 0,$$

c'est-à-dire

$$2x - 3 \geq 0.$$

Ainsi,

$$\mathcal{D}_{v \circ u} = \left[\frac{3}{2}; +\infty \right[.$$

Remarque : Décomposer une expression

Pour reconnaître une composition de fonctions, on repère les opérations effectuées successivement à partir de x .

Par exemple, pour $f(x) = \sqrt{3x^2 - 5}$, on effectue successivement :

$$x \mapsto x^2 \mapsto 3x^2 \mapsto 3x^2 - 5 \mapsto \sqrt{3x^2 - 5}.$$

Ce schéma permet d'identifier les différentes contraintes qui interviennent dans l'ensemble de définition.

Remarque : Calculer une image par une fonction composée

Pour calculer $(v \circ u)(a)$, on procède toujours en deux étapes :

$$a \xrightarrow{u} u(a) \xrightarrow{v} v(u(a)).$$

La même méthode s'applique lorsque les valeurs des fonctions sont données par :

- une expression algébrique ;
- un tableau ;
- une représentation graphique.

Si l'une des deux étapes est impossible, alors $(v \circ u)(a)$ n'existe pas.

Exemple : Calculer une image par une fonction composée

Supposons que l'on sache que

$$g(2) = 3 \quad \text{et} \quad f(3) = -1.$$

Alors

$$(f \circ g)(2) = f(g(2)) = f(3) = -1.$$

Il suffit donc de lire successivement une image par g , puis une image par f .

Propriété : Associativité de la composition

Lorsque toutes les compositions considérées sont définies, $w \circ (v \circ u) = (w \circ v) \circ u$. On peut donc écrire simplement $w \circ v \circ u$.

Exemple : Calculer une fonction composée de trois fonctions

Soient

$$u(x) = x^2, \quad v(x) = x + 1 \quad \text{et} \quad w(x) = e^x.$$

Le schéma de composition est

$$x \xrightarrow{u} x^2 \xrightarrow{v} x^2 + 1 \xrightarrow{w} e^{x^2+1}.$$

Ainsi,

$$(w \circ v \circ u)(x) = e^{x^2+1}.$$

Propriété : Non-commutativité de la composition

La composition de fonctions n'est, en général, pas commutative :

$$v \circ u \neq u \circ v.$$

Exemple : Non-commutativité de la composition

Soient $u(x) = x + 1$ et $v(x) = x^2$. Alors $(v \circ u)(x) = (x + 1)^2$, tandis que $(u \circ v)(x) = x^2 + 1$. Ainsi, $v \circ u \neq u \circ v$.

Remarque : Attention à l'ordre des fonctions

Deux expressions de fonctions composées peuvent avoir la même formule sur leur domaine sans avoir été obtenues par le même enchaînement d'opérations.

Lors de l'étude d'une fonction composée, il faut donc toujours être attentif à la fois :

- à l'ordre des fonctions ;
- aux ensembles de définition ;
- aux valeurs intermédiaires obtenues.